

ВИВЧЕННЯ РІВНОПРИСКОРЕНОГО РУХУ ЗА ДОПОМОГОЮ МАШИНИ АТВУДА

МЕТА РОБОТИ

1. Визначити прискорення вільного падіння за допомогою машини Атвуда.
2. Вивчити основні закономірності прямолінійного рівноприскореного руху.

ОПИС ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ

Схема експериментальної установки на основі машини Атвуда наведена на рис. 1.1. Вона складається з блока, що може обертатися навколо нерухомої горизонтальної осі, та перекинutoї через блок нитки, на кінцях якої підвішені два важки однакової маси M .

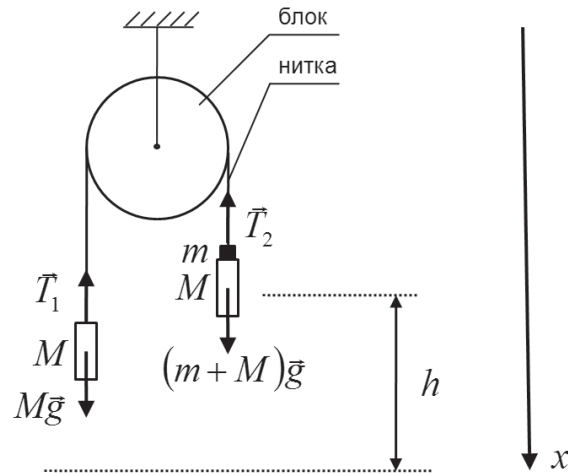


Рис. 1.1. Схема експериментальної установки.

Унаслідок цього така система може перебувати в стані спокою (рівноваги). Перед початком вимірювань правий важок переводять у верхнє положення і блокують систему. Якщо тепер на правий важок покласти додатковий тягарець маси m і система почне рухатись із прискоренням. Одночасно з розблокуванням системи (початком її руху) вмикається секундомір. При досягненні правим вантажем крайнього положення відлік часу припиняється. При цьому фіксується проміжок часу t , за який правий важок пройшов відстань h . Вимірювання відстані h слід виконувати за допомогою лінійки, і визначати її як відстань між нижньою поверхнею правого важка в початковому верхньому положенні та кінцевою точкою руху.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Переміщення, швидкість та прискорення матеріальної точки

Для кількісного опису положення тіла в просторі в рамках координатного методу із системою відліку пов'язують систему координат. Найпоширенішою є прямокутна декартова система координат (рис. 1.2), **ортонормований базис** якої утворений трьома одиничними взаємно ортогональними векторами $\vec{i}$, $\vec{j}$ та $\vec{k}$, початки яких обрано в початку відліку O . Слід підкреслити, що взаємна орієнтація ортів $\vec{i}$, $\vec{j}$ та $\vec{k}$ не є довільною, а однозначно задається співвідношенням $\vec{k} = [\vec{i} \times \vec{j}]$.

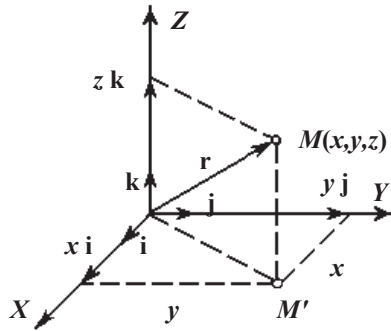


Рис.1.2. Визначення положення тіла в просторі за допомогою декартової системи координат

Положення довільної точки M характеризується **радіус-вектором** $\vec{r}$, який з'єднує початок відліку O з точкою M . Вектор $\vec{r}$ можна розкласти за базисом $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ як $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, де $x\vec{i}$, $y\vec{j}$ та $z\vec{k}$ – компоненти (складові) вектора $\vec{r}$ за осями координат. Числові коефіцієнти x, y, z – це декартові координати точки M , а також, внаслідок ортогональності векторів базису – проекції радіус-вектора $\vec{r}$ на відповідні осі координат. **Швидкістю (або миттєвою швидкістю)** точки називається векторна величина $\vec{v}$, яка дорівнює першій похідній за часом від радіус-вектора $\vec{r}$ розглядуваної точки:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}. \quad (1.1)$$

Вектор $\vec{v}$ швидкості точки напрямлений по дотичній до траєкторії в напрямку руху, тобто так само, як і вектор $d\vec{r} = \vec{v}dt$ нескінченно малого (елементарного) переміщення точки за нескінченно короткий проміжок часу dt . Елементарний шлях ds , пройдений точкою за час dt , дорівнює модулю нескінченно малого вектора

переміщення: $ds = |d\vec{r}|$. Тому модуль швидкості точки дорівнює першій похідній від шляху за часом:

$$v = |\vec{v}| = \frac{ds}{dt}. \quad (1.2)$$

Як будь-який вектор, вектор $\vec{v}$ можна розкласти за базисом прямокутної декартової системи координат: $\vec{v} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}$.

Проекції швидкості точки на осі координат дорівнюють першим похідним за часом від відповідних координат точки:

$$v_x = \frac{dx}{dt}, \quad v_y = \frac{dy}{dt} \quad \text{та} \quad v_z = \frac{dz}{dt}, \quad (1.3)$$

а модуль вектора швидкості:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}. \quad (1.4)$$

Під час прямолінійного руху точки напрямок вектора її швидкості зберігається. Рух точки називається **рівномірним**, якщо її швидкість не змінюється з часом (тобто не змінюється ані модуль, ані напрям швидкості): $\vec{v} = \text{const}$. При рівномірному русі точки траєкторія є прямолінійною, а пройдений нею шлях s залежить від часу лінійно: $s = vt$ (за умови, що $t_0 = 0$). Якщо швидкість точки змінюється з часом, то такий рух називається **прискореним**. Частинним випадком прискореного руху є рух по прямолінійній траєкторії (тобто напрямок швидкості не змінюється), при якому швидкість змінюється лише за модулем. Якщо модуль швидкості точки зростає із часом ($dv/dt > 0$), то рух називається **прямолінійним прискореним**, а якщо спадає ($dv/dt < 0$) – **прямолінійним сповільненим**.

Для характеристики зміни вектора швидкості точки з часом у механіці вводиться поняття прискорення. **Прискоренням** точки

називається векторна величина $\vec{a}$, що дорівнює першій похідній за часом від швидкості точки, або, що те саме, другій похідній за часом від радіус-вектора $\vec{r}$ цієї точки:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \right) = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} . \quad (1.5)$$

Розкладання вектора $\vec{a}$ за базисом прямокутної системи координат дає:

$$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k} . \quad (1.6)$$

Проекції прискорення на осі координат дорівнюють першим похідним за часом від відповідних проекцій швидкості або, що те ж саме, другим похідним за часом від відповідних координат точки:

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}, \quad a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2} \quad \text{та} \quad a_z = \frac{dv_z}{dt} = \frac{d^2z}{dt^2} . \quad (1.7)$$

Модуль вектора прискорення:

$$a = \sqrt{\left(\frac{dv_x}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dv_y}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dv_z}{dt} \right)^2} = \sqrt{\left(\frac{d^2x}{dt^2} \right)^2 + \left(\frac{d^2y}{dt^2} \right)^2 + \left(\frac{d^2z}{dt^2} \right)^2} \quad (1.8)$$

В кінематиці рівноприскорений рух матеріальної точки описують за допомогою системи рівнянь

Рівняння руху матеріальної точки

Відповідно до другого закону Ньютона, справедливого в інерціальних системах відліку, **прискорення матеріальної точки прямо пропорційне прикладеній до неї силі й обернено пропорційне її масі**. Другий закон Ньютона може бути поданий векторним рівнянням:

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} , \quad (1.9a)$$

яке прийнято записувати у вигляді:

$$m\vec{a} = \vec{F} , \quad (1.9б)$$

де $\vec{F}$ у загальному випадку є **результуюча (векторна сума)** усіх

$$\text{сил } \vec{F}_i, \text{ прикладених до матеріальної точки, } \vec{F} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i .$$

У зв'язку з цим рівнянням можливі дві постановки задачі:

1) знайти закон руху матеріальної точки з масою m , тобто залежність від часу її радіус-вектора $\vec{r}(t)$, якщо відомі прикладені до неї сили $\vec{F}_i$ та початкові умови: положення матеріальної точки $\vec{r}_0 = \vec{r}(0)$ та її швидкість $\vec{v}_0 = \vec{v}(0)$ у деякий початковий момент часу $t = 0$;

2) знайти закон прикладеної до матеріальної точки сили, якщо відомий закон її руху, тобто залежність від часу її радіус-вектора $\vec{r}(t)$.

Динаміка руху машини Атвуда

Розглянемо рух важка з масою M та важка з тягарцем $M + m$, закріплених на нитці, що перекинута через блок (див. рис. 1.1). Знехтуємо опором повітря, тертям в блоці, масою нитки та блока. У такому випадку сили натягу ниток, які діють на важки, рівні: $\vec{T}_1 = \vec{T}_2 = \vec{T}$. Ці сили за третім законом Ньютона дорівнюють силам натягу, що діють на кінці нитки з боку важків. Відповідні рівняння руху важків матимуть вигляд:

$$M\vec{a}_1 = M\vec{g} + \vec{T} \quad (1.11)$$

$$(M + m)\vec{a}_2 = (M + m)\vec{g} + \vec{T} \quad (1.12)$$

Оберемо систему координат як показано на рис. 1.1. Спроекуємо векторні рівняння (1.11) та (1.12) на вісь x :

$$M\ddot{x}_1 = Mg + T \quad (1.11a)$$

$$(M + m)\ddot{x}_2 = (M + m)g + T, \quad (1.12b)$$

де T – модуль сил натягу ниток. Уважатимемо нитку нерозтяжною, тобто її довжину сталою: $l = \text{const}$. Тоді сума координат кінців нитки також є сталою величиною, $x_1 + x_2 = \text{const}$. Друга похідна за часом від цієї рівності є $\ddot{x}_1 + \ddot{x}_2 = 0$, звідки випливає, що $\ddot{x}_2 = -\ddot{x}_1$. Отже прискорення важків однакові за модулем та протилежні за напрямками. Уведемо позначення $\ddot{x}_2 = a$. Тоді з (1.11a) та (1.12a) одержимо:

$$-Ma = Mg - T \quad (1.13)$$

$$(M + m)a = (M + m)g - T, \quad (1.14)$$

звідки можна отримати величину прискорення:

$$a = g \frac{m}{m + 2M}. \quad (1.15)$$

Формула (1.15) свідчить про те, що при виконанні наведених вище припущень рух важків має бути **рівноприскореним**, тобто таким, при якому причому $\vec{a} = \text{const}$. Відповідно до (1.15) прискорення важків завжди менше прискорення вільного падіння і змінюється в залежності від співвідношення мас важків. Час, за який важок пройде відстань h , рівний:

$$t = \sqrt{\frac{2h}{a}} = \sqrt{\frac{2h}{g}} \cdot \sqrt{\frac{m + 2M}{m}}. \quad (1.16)$$

Переконатись у тому, що рух важків в експериментах з машиною Атвуда є рівноприскореним, можна двома способами. **По-перше**, можна визначити час падіння за різних початкових висот розташування правого важка. Маса додаткового тягарця в такому

експерименті має залишатись незмінною. Експериментальні точки графіка, на осях якого відкладені величини $x = \sqrt{h}$ та $y = t$, мають апроксимуватися лінійною функцією $y(x) = \alpha x + \beta$ (див. рис.1.3), в якій згідно з (1.16) параметр апроксимації $\alpha = \sqrt{2/a}$. Звідси можна визначити величину прискорення a , і за формулою

$$g = a \frac{m + 2M}{m} \quad (1.17)$$

розрахувати прискорення вільного падіння. Співпадіння у межах похибки визначеного значення g та відповідного табличного значення має свідчити про коректність використаної фізичної моделі, а отже, про те, що рух важків є рівноприскореним.

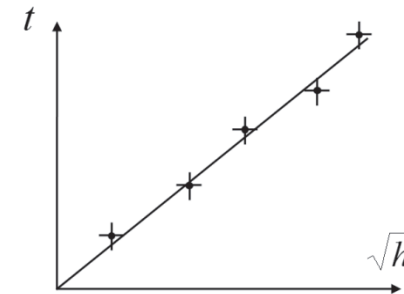


Рис. 1.3. Апроксимація залежності $t(\sqrt{h})$ лінійною функцією.

По-друге, можна визначити прискорення a при русі з фіксованої висоти h за різних мас додаткового тягарця m . За умови $m \ll M$ з формули (1.16) можна отримати:

$$t \approx 2 \sqrt{\frac{h}{g}} \cdot \sqrt{\frac{M}{m}}. \quad (1.17)$$

Це означає, що експериментальна залежність, побудована в координатах $x = \sqrt{\frac{M}{m}}$, $y = t$ має бути лінійною (рис.1.4).

Апроксимація експериментальної залежності $t\left(\sqrt{\frac{M}{m}}\right)$ лінійною функцією $y(x) = \gamma x + \delta$ (рис. 1.4), в якій згідно з (1.17) параметр апроксимації $\gamma = 2\sqrt{h/g}$ дозволяє розрахувати прискорення вільного падіння. Аналогічно першому методу, співпадіння у межах похибки визначеного значення g та відповідного табличного значення має свідчити про те, що рух важків є рівноприскореним.

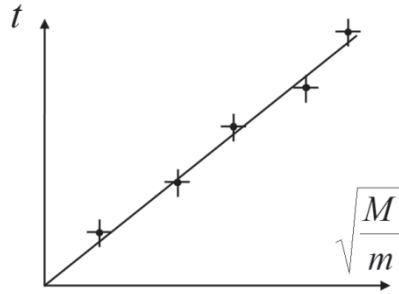


Рис. 1.4. Апроксимація залежності $t\left(\sqrt{M/m}\right)$ лінійною функцією.

Для обраної системи можна врахувати вплив маси блока та сили тертя, при його обертанні. Система рівнянь (1.11) та (1.12) у такому випадку матиме вигляд:

$$M \frac{d\vec{v}}{dt} = M\vec{g} + \vec{T}_1 \quad (1.18)$$

$$(m + M) \frac{d\vec{v}}{dt} = (m + M)\vec{g} + \vec{T}_2. \quad (1.19)$$

Слід звернути увагу, що сили з якою нитка діє на важки 1 та 2 ($\vec{T}_1$ та $\vec{T}_2$) тепер не однакові, як це мало місце при невагомому блоці. Крім того, система рівнянь (1.18) та (1.19) має бути доповнена рівнянням обертального руху блоку:

$$I\vec{\beta} = \vec{M}_{T_1} + \vec{M}_{T_2} + \vec{M}_T, \quad (1.20)$$

де I – момент інерції блока, $\vec{\beta}$ – вектор кутового прискорення, $\vec{M}_{T_1}$, $\vec{M}_{T_2}$, $\vec{M}_T$ – моменти сил $\vec{T}_1$, $\vec{T}_2$ та сили тертя, відповідно. У проекції на вісь обертання рівняння (1.20) матиме вигляд:

$$I\beta = T_2 r - T_1 r - M_T, \quad (1.21)$$

де $\beta = a/r$ – модуль кутового прискорення, r – радіус блока. Векторні рівняння (1.18) та (1.19) в проекціях на вісь x є такими:

$$-Ma = Mg - T_1, \quad (1.22)$$

$$(M + m)a = (M + m)g - T_2. \quad (1.23)$$

Після підстановки (1.22) і (1.23) у рівняння (1.21) отримаємо вираз для прискорення, який враховує масу блока (його момент інерції I прямо пропорційний масі блока) та тертя в осі обертання блока:

$$a = \frac{mg + M_T / r}{m + 2M + I / r^2}. \quad (1.24)$$

Маса додаткового тягарця m_0 , при якій почнеться рух системи, можна визначити з умови:

$$0 = m_0 g + \frac{M_T}{r} \quad \text{або} \quad \frac{M_T}{r} = -m_0 g, \quad (1.25)$$

що дозволяє отримати вираз для прискорення вільного падіння:

$$g = \frac{(m + 2M + I / r^2)a}{m - m_0}. \quad (1.26)$$

ВИМІРЮВАННЯ

У даній роботі необхідно експериментально визначити прискорення вільного падіння. З цією метою слід виконати два експерименти: 1) дослідити час руху важка в залежності від висоти за фіксованої маси додаткового тягарця m та 2) дослідити час руху важків різної маси за фіксованої висоти h .

Для цього необхідно виконати такі дії.

1. Оцінити масу додаткового важка m_0 , при якій почнеться рух системи. З цією метою слід послідовно збільшувати з кроком 0,5 г масу додаткового тягарця. Дослід повторити при 3 – 5 різних положеннях блоку.
2. Дослідити залежність часу падіння t важка від висоти h . Вимірювання проводити за фіксованої маси додаткового тягарця $m = (5 - 10)m_0$ та за умови $m \ll 2M$. Виміри провести для 5 висот. Для кожної висоти виміряти значення t 5 разів. Результати вимірів занести в табл.1.1:

Табл.1.1.

$h, \text{ м}$	$t_1, \text{ с}$	$t_2, \text{ с}$	$t_3, \text{ с}$	$t_4, \text{ с}$	$t_5, \text{ с}$	$\bar{t}, \text{ с}$	$\Delta t, \text{ с}$	$\Delta h, \text{ м}$

3. Виміряти залежність часу падіння від маси додаткового важка m . Маса слід обирати такими, щоб виконувалась умова

$m_0 \ll m \ll 2M$. Висоту слід встановити максимально можливою для даної лабораторної роботи $h_{\max}$. Для кожної маси додаткового тягарця m виміри часу падіння слід провести 5 разів і розрахувати їх середні значення $\bar{t}$ та похибку Δt . Результати занести в табл.1.2:

Табл.1.2.

$m, \text{ кг}$	$\sqrt{\frac{M}{m}}$	$t_1, \text{ с}$	$t_2, \text{ с}$	$t_3, \text{ с}$	$t_4, \text{ с}$	$t_5, \text{ с}$	$\bar{t}, \text{ с}$	$\Delta t, \text{ с}$

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. За результатами вимірів в координатах $x = \sqrt{h}$, $y = t$ побудувати графік $t = f(\sqrt{h})$. Отриману експериментальну залежність апроксимувати лінійною функцією $t = \alpha\sqrt{h} + \beta$ (див. рис.1.3), де $\alpha = \sqrt{2/a}$. Звідси обчислити прискорення a . Оцінити величину похибки Δa .
2. За формулами (1.17) та (1.26), розрахувати величину прискорення вільного падіння та її похибку. При обчисленні за формулою (1.26) слід знехтувати масою блока, вважаючи що $I = 0$. Пояснити різницю отриманих значень.
3. За отриманими результатами вимірювань залежності часу падіння від маси додаткового важка m (див. п.3 розділу

«Вимірювання») побудувати графік $t = f\left(\sqrt{\frac{M}{m}}\right)$ в координатах

$x = \sqrt{\frac{M}{m}}$, $y = t$. Отриману експериментальну залежність

апроксимувати лінійною функцією $t = \gamma\sqrt{\frac{M}{m}} + \delta$ (див. рис.1.4), де

$\gamma = 2\sqrt{\frac{h}{g}}$. Звідси обчислити прискорення вільного падіння g .

Оцінити величину похибки Δg .

4. Порівняти отримані в п.2 та п.3 значення прискорення вільного падіння з відомим табличним значенням для даної місцевості і проаналізувати причини можливих відхилень. Сформулювати висновки.